学校_____ 班级_____ 姓名_____ 考号_____

密 封 线 内 不 要 答 题

燕山地区 2022—2023 学年第一学期八年级期末质量监测

数 学 试 卷

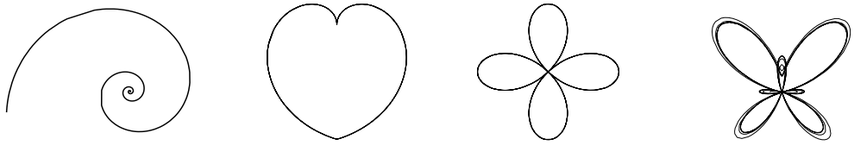
2022 年 12 月

考生须知	
	1．本试卷共 6 页，共三道大题，28 道小题。满分 100 分。考试时间 100 分钟。
	2．在试卷和答题卡上准确填写学校名称、班级、姓名和考号。
	3．试题答案一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。
	4．在答题卡上，选择题、画图题用 2B 铅笔作答，其他试题用黑色字迹签字笔作答。
	5．考试结束，请将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题（共 30 分，每题 3 分）

第 1—10 题均有四个选项，符合题意的选项只有一个.

1．在数学活动课中，同学们利用几何画板绘制出了下列曲线，其中不是轴对称图形的是



等角螺旋线　　心形线　　四叶玫瑰线　　蝴蝶曲线

A．　　B．　　C．　　D．

2．随着人类基因组(测序)计划的逐步实施以及分子生物学相关学科的迅猛发展，越来越多的动植物、微生物基因组序列得以测定．已知某种基因芯片每个探针单元的面积为 0.0000064cm^2，将 0.0000064 用科学记数法表示应为

A．0.64×10^{-5}　　B．6.4×10^{-5}　　C．6.4×10^{-6}　　D．64×10^{-7}

3．下列各组线段能组成三角形的是

A．1cm，2cm，3cm　　B．3cm，4cm，5cm

C．3cm，3cm，6cm　　D．3cm，4cm，9cm

4．已知一个多边形的内角和是 540°，则这个多边形的边数是

A．4　　B．5　　C．6　　D．7

5．下列等式中，从左到右的变形是因式分解的是

A．$(x+3)(x-3)=x^2-9$　　B．$(x+2)^2=x^2+4x+4$

C．$(x-3)(x+5)=x^2+2x-15$　　D．$4x^2-12xy+9y^2=(2x-3y)^2$

6．下列各式中，运算结果为 a^6 的是

A．a^4+a^2　　B．$a^2\cdot a^3$　　C．$(a^2)^3$　　D．$a^{12}\div a^2$

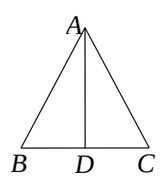
7．某方舱医院采购 A，B 两种型号的机器人进行院内物资配送．已知 A 型机器人比 B 型机器人每小时多配送 200 件物资，且 A 型机器人配送 1000 件物资所用的时间与 B 型机器人配送 750 件物资所用的时间相同．若设 B 型机器人每小时配送 x 件物资，根据题意可列方程为

A．$\dfrac{1000}{x}=\dfrac{750}{x-200}$　　B．$\dfrac{1000}{x}=\dfrac{750}{x+200}$

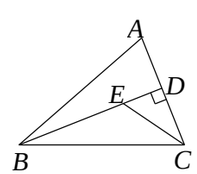
C．$\dfrac{1000}{x-200}=\dfrac{750}{x}$　　D．$\dfrac{1000}{x+200}=\dfrac{750}{x}$

8．如图，△ABC 中，$AB=AC$，AD 为 BC 边的中线，∠BAD=28°，则∠C=

A．31°　　B．56°　　C．62°　　D．76°



(第 8 题)



(第 9 题)

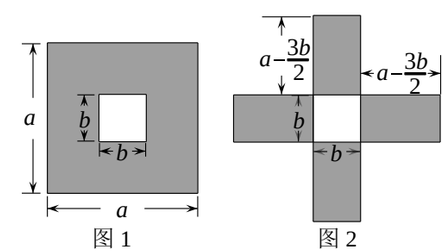


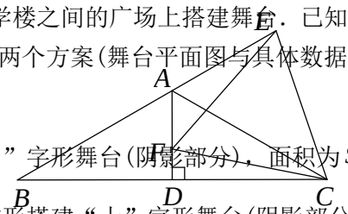
图 1　　图 2

(第 10 题)

9．如图，△ABC 中，BD 是 AC 边的高线，CE 平分∠ACB，DE＝1cm，BC＝4cm，则△BEC 的面积是

A．1cm^2　　B．2cm^2　　C．3cm^2　　D．4cm^2

10．某学校要举行科技文化艺术节活动，现计划在教学楼之间的广场上搭建舞台．已知广场中心有一座边长为 b 的正方形的花坛，学生会提出两个方案(舞台平面图与具体数据如图所示)：



方案一：如图 1，绕花坛搭建外围是正方形的“回”字形舞台(阴影部分)，面积为 S_1；

方案二：如图 2，在花坛的四周用四个相同的长方形搭建“十”字形舞台(阴影部分)，面积为 S_2．

则 S_1 与 S_2 的大小关系是

A．$S_1 > S_2$　　B．$S_1 = S_2$　　C．$S_1 < S_2$　　D．无法确定

二、填空题（共 16 分，每题 2 分）

11．若分式 $\frac{x+4}{x}$ 的值为 0，则 x 的值为_____．

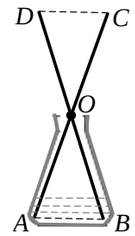
12．分解因式：$3a^2-27=$_____．

13．化简 $\frac{x}{x-1}+\frac{1}{1-x}$ 的结果是_____．

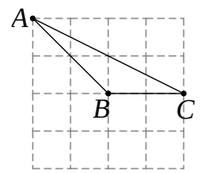
14．已知 $5m^2+4m-1=0$，则代数式 $(2m+1)^2+(m+3)(m-3)$ 的值为_____．

15．已知 Rt△ABC 中，∠C＝90°，∠A＝60°，AB＝8，则 AC＝_____．

16．数学课上老师布置了“测量锥形瓶内部底面的内径”的探究任务，小聪想到老师讲过“利用全等三角形对应边相等，可以把不能直接测量的物体‘移’到可以直接测量的位置测量”．于是他设计了如下方案：如图，用螺丝钉将两根小棒 AC，BD 的中点 O 固定，只要测得 C，D 之间的距离，就可知道内径 AB 的长度．此方案中，判定△AOB≌△COD 的依据是_____．



(第 16 题)



(第 17 题)

(第 18 题)

17．如图，正方形网格中，点 A，B，C 都在格点上，则∠CAB＋∠ACB＝_____°．

18．如图，等腰△ABC 中，AB＝AC，∠BAC＝120°，AD⊥BC 于点 D，点 E 在 BA 的延长线上，点 F 在线段 AD 上，且 EF＝FC．有下面四个结论：

①AB＝2AD；　　②△AEF≌△ACF；

③△EFC 是等边三角形；　　④FA＋AE＝EC．

其中所有正确结论的序号是_____．

三、解答题（共 54 分，第 19 题—第 23 题，每题 5 分；第 24 题—第 25 题，每题 6 分；第 26 题 5 分；第 27 题—第 28 题，每题 6 分）

19．计算：$(\pi-2023)^0+2^{-2}+|-4|$．

20．解方程：$\frac{1}{x-2}=\frac{3}{x}$．

密　封　线　内　不　要　答　题

学校_____ 班级_____ 姓名_____ 考号_____

密 封 线 内 不 要 答 题

21．如图，点 D，E 分别在线段 AB，AC 上，$AB=AC$．现给出下列条件：①$\angle B=\angle C$；②$BE=CD$；③$AE=AD$，请你选择一个合适的条件，添加到已知条件中，使得$\triangle ABE\cong\triangle ACD$，并证明．

22．**下面是小青设计的“过直线外一点作这条直线的平行线”的尺规作图过程．**

已知：直线 l 及直线 l 外一点 P．

求作：直线 PQ，使得 $PQ\parallel l$．

作法：如图，

①在直线 l 上取点 A，连接 PA；

②作线段 PA 的垂直平分线 MN，分别交直线 l，直线 PA 于点 B，O；

③以点 O 为圆心，OB 长为半径画弧，交直线 MN 于另一点 Q；

④作直线 PQ．所以直线 PQ 就是所求作的直线．

根据小青设计的尺规作图过程，

(1)使用直尺和圆规，补全图形；（保留作图痕迹）

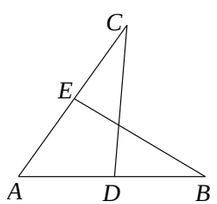
(2)完成下面的证明．

证明：连接 PQ，

∵线段 PA 的垂直平分线交 PA 于点 O，

∴$OA=OP$，

(_____) (填推理的依据)



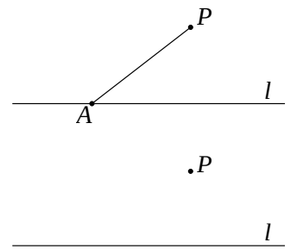
又∵$\angle AOB=\angle POQ$，$OB=$_____，

∴$\triangle AOB\cong\triangle POQ$，(_____) (填推理的依据)

∴$\angle PQO=\angle ABO$，

∴$PQ\parallel l$．

23．如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(-2，4)$，$B(4，2)$，$\triangle AOB$ 与$\triangle A_1OB_1$ 关于 x 轴对称．



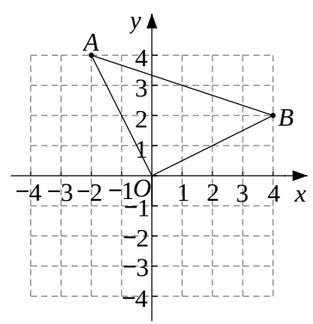
(1)画出$\triangle A_1OB_1$；

(2)直接写出点 A_1，B_1 的坐标；

(3)在 x 轴找一点 P，使得$\triangle PA_1B_1$ 的周长最短，请在图中画出点 P 的位置．

(不写画法，保留作图痕迹)

24．求代数式$\left(\dfrac{2a-2}{a^2-2a+1}+\dfrac{1}{a-1}\right)\div\dfrac{1}{a^2-a}$的值，其中 $a=-1$．



25．**列方程解应用题：**

为落实节约用水的政策，某单位进行设施改造，将手拧水龙头全部更换成感应水龙头．已知该单位在设施改造后，平均每天用水量比原来减少了 40%，30 吨水可以比原来多用 4 天，该单位在设施改造后平均每天用水多少吨？

26．**阅读下列材料：**

我们知道，假分数可以写成带分数的形式，在这个计算过程中，先计算分子中含有几个分母，求出整数部分，再把剩余部分写成一个真分数．例如：$\frac{9}{4}=2+\frac{1}{4}=2\frac{1}{4}$ ．

对于只含有一个字母的分式，当分子的次数大于或等于分母的次数时，我们称之为“假分式”；当分子的次数小于分母的次数时，称之为“真分式”．类似地，我们可以把一个“假分式”写成整式和一个“真分式”的和的形式．例如：

$$\frac{2x-3}{x-1}=\frac{2(x-1)-1}{x-1}=\frac{2(x-1)}{x-1}-\frac{1}{x-1}=2-\frac{1}{x-1};$$

$$\frac{x^2}{x+3}=\frac{x^2-9+9}{x+3}=\frac{(x+3)(x-3)+9}{x+3}=x-3+\frac{9}{x+3}.$$

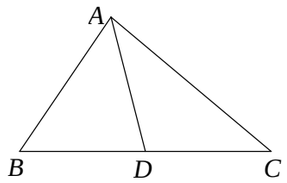
请根据上述材料解决下列问题：

(1)请写出一个假分式：_____；

(2)请将分式 $\frac{x^2+3x+2}{x+3}$ 化为整式与真分式的和的形式；

(3)设 $M=\frac{3x+4}{x+1}$，则当 $0<x<2$ 时，M 的取值范围是_____.

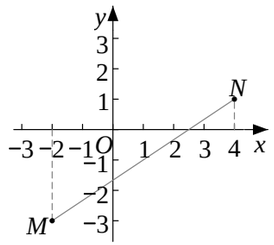
27．如图，△ABC 中，$AB<AC$，点 D 为 BC 边中点，∠BAD ＝α．作点 B 关于直线 AD 的对称点 B'，连接 BB' 交 AD 于点 E，过点 C 作 CF∥AB 交直线 AB' 于点 F.



(1)依题意补全图形，并直接写出∠$AB'E$ 和∠AFC 的度数(用含 α 的式子表示)；

(2)用等式表示线段 AB，AF，CF 之间的数量关系，并证明.

28．对于平面直角坐标系 xOy 中的任意线段 MN，给出如下定义：线段 MN 上各点到 x 轴距离的最大值，叫做线段 MN 的“轴距”，记作 d_{MN}．例如，如图，点 $M(-2，-3)$，$N(4，1)$，则线段 MN 的“轴距”为 3，记作 $d_{MN}=3$.



将经过点(0，2)且垂直于 y 轴的直线记为直线 $y=2$.

(1)已知点 $A(-1，3)$，$B(2，4)$，

①线段 AB 的“轴距”d_{AB}＝_____；

密 封 线 内 不 要 答 题

学校_____ 班级_____ 姓名_____ 考号_____

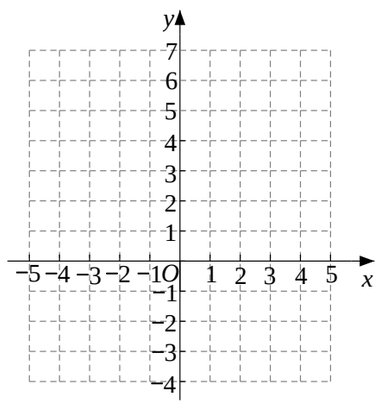
密 封 线 内 不 要 答 题

②线段 AB 关于直线 $y=2$ 的对称线段为 CD，则线段 CD 的“轴距”d_{CD}＝_____；

(2)已知点 $E(-1，m)$，$F(2，m+2)$，线段 EF 关于直线 $y=2$ 的对称线段为 GH.

①若 $d_{GH}=3$，求 m 的值；

②当 m 在某一范围内取值时，无论 m 的值如何变化，$|d_{EF}-d_{GH}|$ 的值总不变，请直接写出 m 的取值范围.



密 封 线 内 不 要 答 题